

系统输入：

记忆与推理分离、分层的通用大模型。设计记忆与推理分离、分层的通用大模型新架构，构建推理数据集，研究大模型的基础理论及训练方法。具体包括：1) 探索记忆与推理分离的模型架构，实现可扩展、可学习、高压缩、分布式、分层的记忆存储，设计存算高效的新型训练方法，通过从头预训练大模型（不少于7B参数，1T Tokens）验证新架构与新训练方法的有效性；2) 实现文本推理数据的自动提取，自动构建自然语言推理数据和形式化数学定理数据库；3) 阐明Next-Token Prediction训练范式有效性的内在机制，研究超参数和模型复杂度等对大模型推理能力的影响。

系统输出：

科学发现项目提案：记忆与推理分离分层的通用大模型架构研究

1. 研究背景与意义

1.1 研究背景

当前人工智能领域面临记忆与推理功能耦合的核心挑战。根据信息科学专家的文献综述，现有架构在记忆更新上面临全量重训练成本高或外挂存储效果有限的困境。数学专家的研究指出，模块化神经符号架构可有效分离记忆与推理功能，但缺乏针对记忆-推理交互的理论分析框架。方法论专家强调需要开发新的评估指标量化记忆与推理性能，而意见反馈专家则指出动态与静态架构元素的协调机制尚不完善。

1.2 研究意义

本项目的科学意义在于：

- 理论层面：阐明记忆与推理分离的数学基础，建立新型评估体系
- 方法层面：开发可动态编辑的记忆模块和高效训练方法
- 应用层面：为大规模AI系统提供更高效的架构设计方案

2. 核心科学问题与假设

2.1 核心科学问题

本项目旨在解决以下关键问题：

- 如何实现记忆模块的动态编辑和高效更新？
- 如何建立科学评估体系区分记忆能力和推理能力？
- 如何优化神经网络与符号系统的结合路径？

2.2 核心研究假设

基于专家辩论和假设精炼过程，我们提出以下验证假设：

假设1（重组版分层记忆假设）：

在60-80%压缩比范围内的分层记忆结构，通过动态可编辑的符号锚点接口(3-5个抽象层级)，能实现推理性能的幂律提升，其优化函数呈现多峰分布特征。

假设2（精炼版神经符号协同假设）：

基于形式化数学结构的神经-符号混合架构，当符号组件采用稀疏注意力门控(稀疏度15-25%)且具备动态重配能力时，在数学推理任务上可实现知识保留率 $\geq 85\%$ 的同时获得2.5倍训练加速。

假设3（外卡假设的限定版）：

在预训练过程中，模型会形成记忆-推理资源分配的帕累托最优平衡点，其分布特征与任务的信息熵呈正相关($r \geq 0.7$)，可通过二阶导数检测进行动态调整。

3. 研究方案与技术路线

3.1 总体研究框架

本项目采用理论分析、算法设计和实验验证相结合的研究方法，具体包括：

- 架构设计与实现
- 数据集构建
- 训练方法开发
- 系统验证与评估

3.2 具体技术路线

3.2.1 分层记忆架构验证

- 实施5种分层设计(3/5/7/9/连续层级)
- 在8个压缩比梯度(50%-90%)下测量推理性能
- 控制变量：参数量统一为7B，训练数据1T tokens
- 预期产出：最优分层结构和压缩比参数

3.2.2 神经符号混合架构验证

- 设计3种稀疏度(15%/20%/25%)的注意力门控
- 在10类数学推理任务上测试知识保留率
- 对比基准：纯神经架构和传统符号系统
- 预期产出：最优稀疏度参数和混合架构方案

3.2.3 动态平衡机制验证

- 开发资源分配监测工具
- 在50种不同信息熵的任务上测量平衡点分布
- 建立相关性模型和调整策略
- 预期产出：动态平衡检测算法和调整策略

3.3 实验设计

所有验证实验将遵循以下原则：

1. 采用控制变量法确保结果可靠性
2. 进行至少30次重复实验以确保统计显著性
3. 设立多个基线对照组进行横向比较
4. 实施消融实验验证各组件贡献度

4. 预期成果与科学影响

4.1 预期研究成果

1. 理论成果：
 - 记忆-推理分离的数学理论框架
 - 新型评估指标体系和测试方法
2. 技术成果：

- 开源框架和算法实现
- 1T tokens规模的数据集

3. 学术成果：

- 高水平论文发表
- 技术专利申报

4.2 科学影响

本研究的成功实施将：

1. 推动AI基础理论发展，特别是记忆与推理机制的理解
2. 为大规模预训练模型提供更高效的架构方案
3. 促进神经网络与符号系统的深度融合
4. 建立可推广的AI系统评估方法论

4.3 潜在应用价值

1. 教育领域：智能辅导系统的知识管理
2. 医疗领域：医学知识的持续学习和推理
3. 科研领域：科学文献的自动化分析和推理
4. 工业领域：复杂系统的故障诊断和预测

5. 研究计划与里程碑

5.1 时间规划

- 第1-3月：架构设计与理论分析
- 第4-9月：系统实现与实验验证
- 第10-12月：结果分析与论文撰写

5.2 关键里程碑

1. 第3月：完成核心架构设计
2. 第6月：完成初步实验验证
3. 第9月：完成系统优化
4. 第12月：完成全部研究目标

6. 研究团队与资源

6.1 研究团队

本项目汇集了来自信息科学、数学和方法论领域的专家，形成跨学科研究团队。

6.2 所需资源

1. 计算资源：至少1000张高端GPU
2. 数据资源：构建1T tokens规模的数据集
3. 软件工具：开发专用训练和评估框架